

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Создание БД, Таблиц и Связей

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа К3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Пухарев С.В.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	<u>Войтюк Т.Е.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	4
1.1 Установка необходимого ПО.....	4
1.2 Подключение учебной базы данных	5
1.3 Ознакомление с учебной БД	5
1.4 Создание учебной базы данных HR средствами pgAdmin	5
1.5 Создание учебной базы данных.....	6
1.6 Создание схем.....	7
2 ЧАСТЬ ВТОРАЯ	8
2.1 Создание таблицы в графической среде pgAdmin.....	8
2.2 Создание таблицы в Query Editor	8
2.3 Изменение таблицы.....	9
2.4 Создание отношения графическим интерфейсом pgAdmin	9
2.5 Создание индекса с помощью графического интерфейса pgAdmin	10
2.6 Построение диаграмм базы данных.....	10
2.7 Добавление данных в таблицу	11
2.8 Ограничения для столбцов.....	13
2.9 Очистка таблиц и завершение создания БД HR.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной лабораторной работы является знакомство с СУБД PostgreSQL и SQL-запросами.

Задачи, решаемые при выполнении работы: установка PostgreSQL, знакомство с графическим интерфейсом, знакомство с SQL-запросами, создание базы данных.

1 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.1 Установка необходимого ПО

Программа PostgreSQL была установлена с официального сайта.

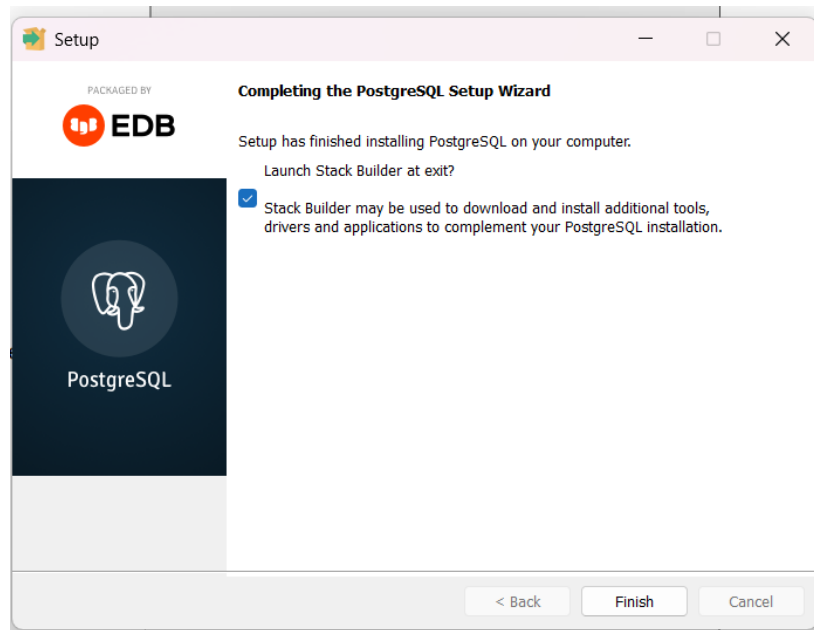


Рисунок 1 – Успешная установка

Далее было произведено подключение к БД при помощи пароля, заданного во время установки, выставлен русский язык в настройках и проверена работоспособность подключения (рисунок 2).

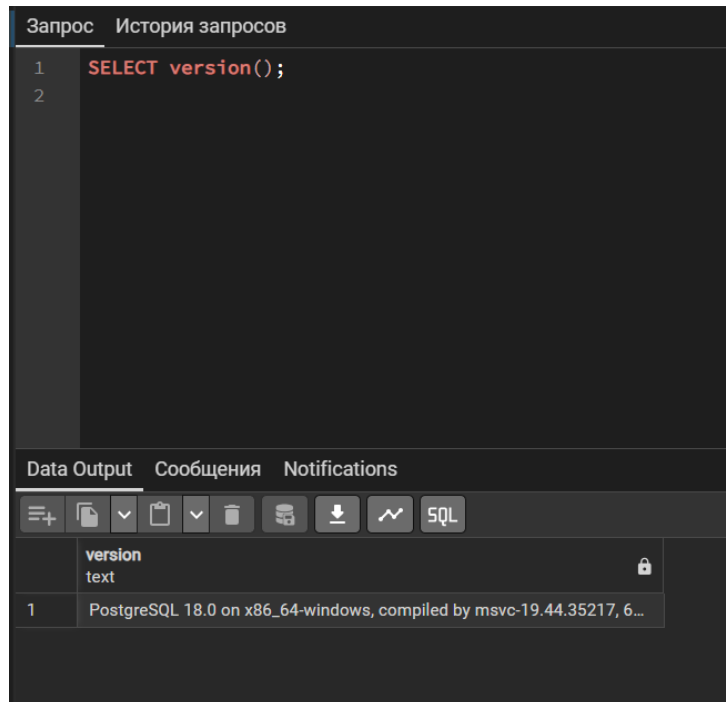


Рисунок 2 – Проверка подключения

1.2 Подключение учебной базы данных

Была скачана учебная база данных demo-medium и загружена через командную строку (рисунок 3).

```
C:\Users\seray\Desktop\учёба\2 курс\БД>"C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql" -U postgres -f demo-medium-20170815.sql
Пароль пользователя postgres:
SET
SET
SET
SET
SET
```

Рисунок 3 – Загрузка учебной БД

Далее было произведено подключение через pgAdmin и был отправлен SQL-запрос для проверки работоспособности (рисунок 4).

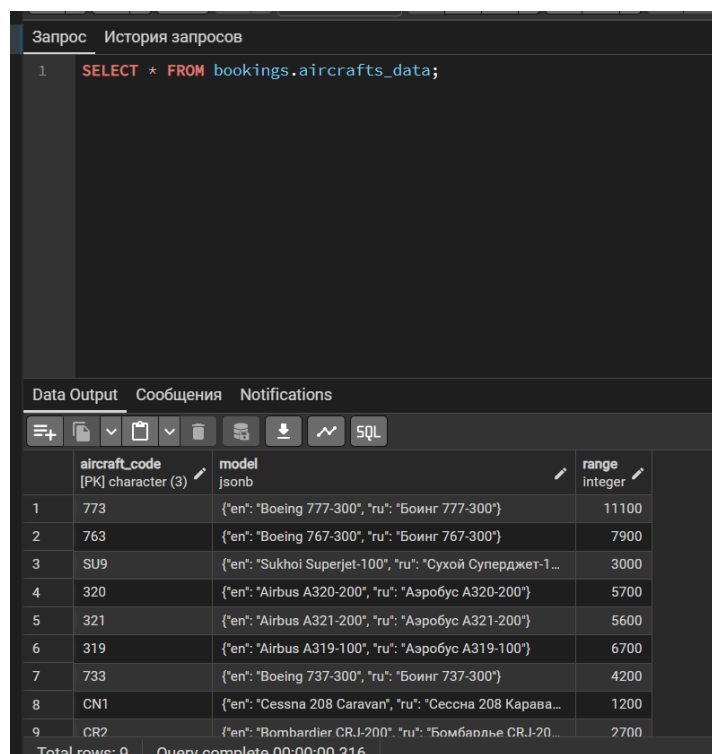


Рисунок 4 – Проверка работоспособности

1.3 Ознакомление с учебной БД

В данном задании было необходимо ознакомиться с учебной БД.

1.4 Создание учебной базы данных HR средствами pgAdmin

Была создана база данных HR при помощи графического интерфейса (рисунок 5). После этого БД была удалена.

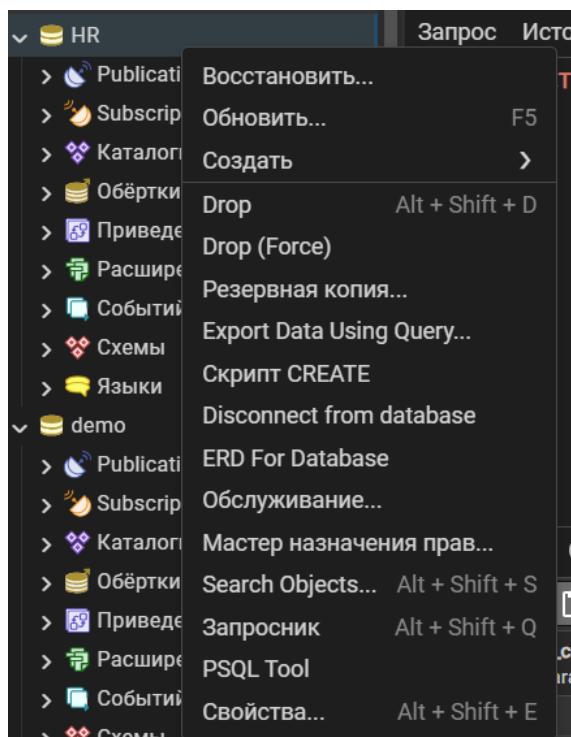


Рисунок 5 – База данных HR

1.5 Создание учебной базы данных

В этом задании БД HR была создана вновь, но в этот раз при помощи кода SQL, который представлен на рисунке 6.

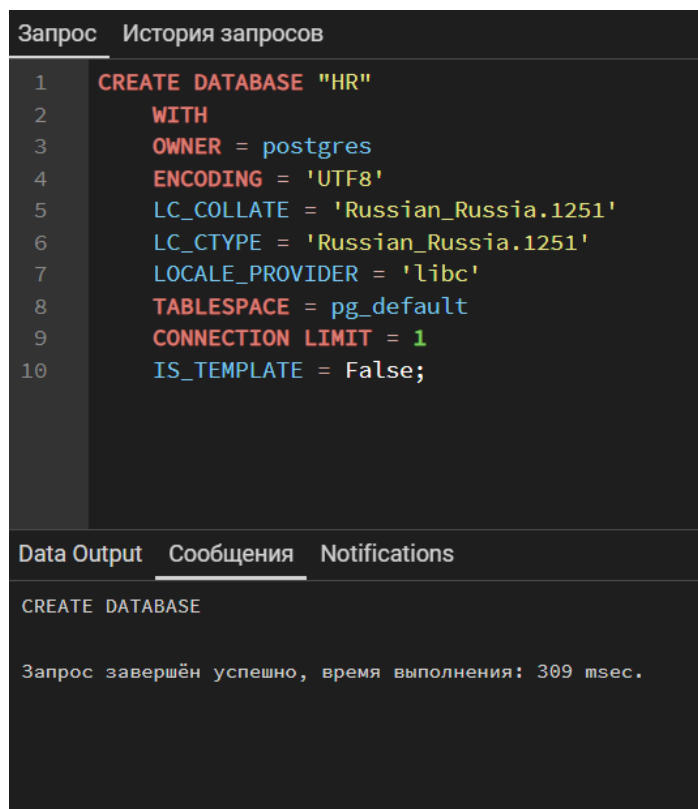
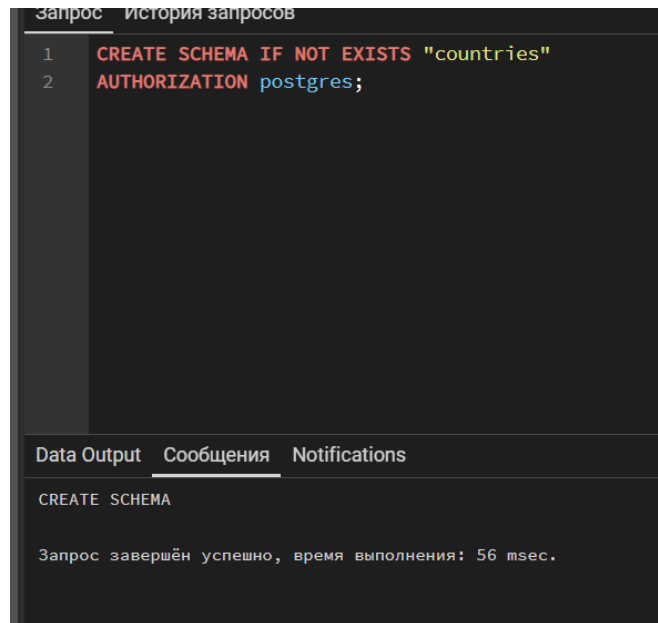


Рисунок 6 – Создание БД

1.6 Создание схем

Была создана схема EmployeesDepartments через графический интерфейс. Затем была создана схема countries при помощи SQL (рисунок 7).



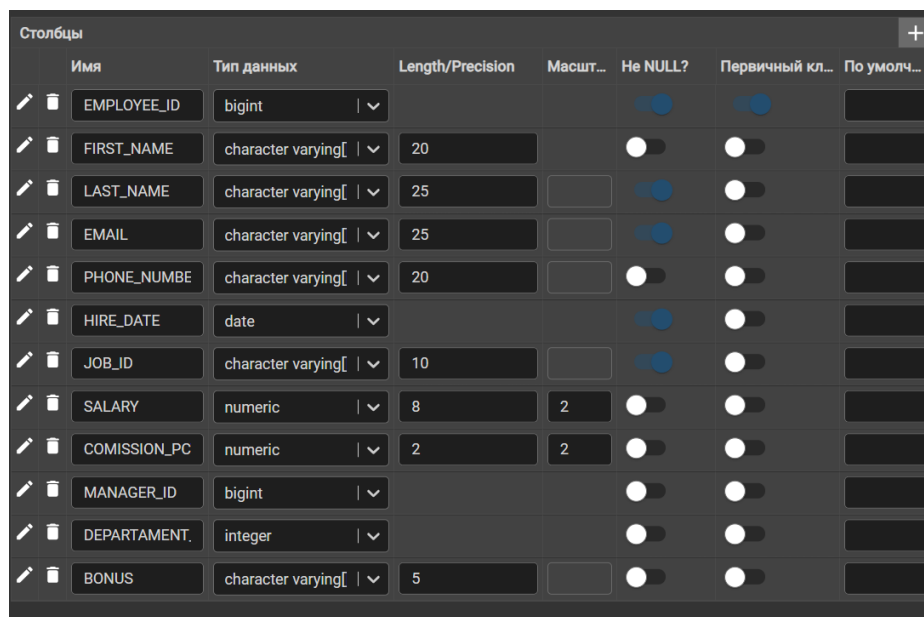
The screenshot shows a SQL query editor with a dark background. At the top, there are two tabs: 'запрос' (query) and 'история запросов' (query history). The 'запрос' tab is active, displaying a two-line SQL query: '1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS "countries"' and '2 AUTHORIZATION postgres;'. Below the query editor, there are three tabs: 'Data Output', 'Сообщения' (Messages), and 'Notifications'. The 'Сообщения' tab is active, showing the text 'CREATE SCHEMA' and a status message: 'Запрос завершён успешно, время выполнения: 56 msec.' (Query completed successfully, execution time: 56 msec.).

Рисунок 7 – Создание схемы

2 ЧАСТЬ ВТОРАЯ

2.1 Создание таблицы в графической среде pgAdmin

Была создана таблица EMPLOYEES через графический интерфейс pgAdmin. Далее для неё были заполнены столбцы следующим образом, как показано на рисунке 8, и отдельно настроен EMPLOYEE_ID и выставлено значение по умолчанию для HIRE_DATE.

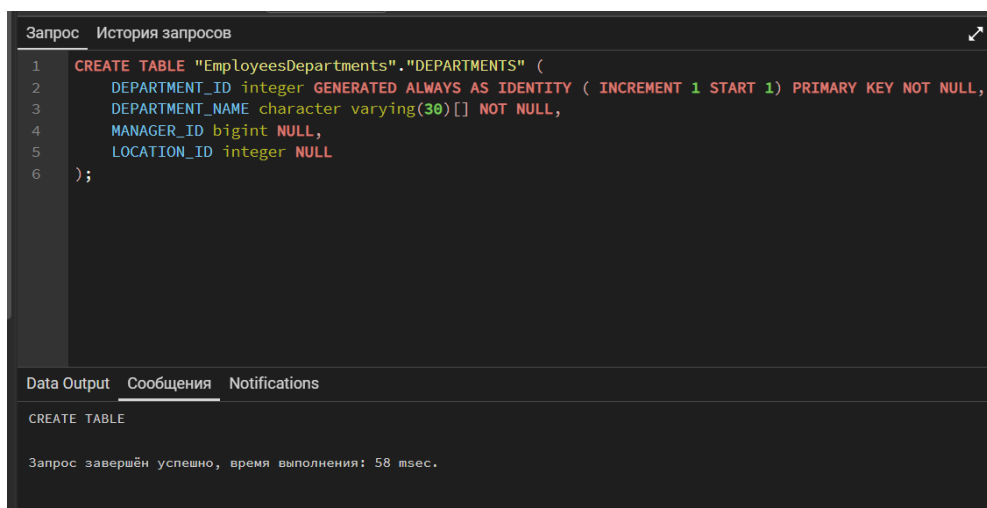


Имя	Тип данных	Length/Precision	Масшт...	Не NULL?	Первичный кл...	По умолч...
EMPLOYEE_ID	bigint			☒	☒	
FIRST_NAME	character varying[]	20		☐	☐	
LAST_NAME	character varying[]	25		☒	☐	
EMAIL	character varying[]	25		☒	☐	
PHONE_NUMBE	character varying[]	20		☐	☐	
HIRE_DATE	date			☒	☐	
JOB_ID	character varying[]	10		☒	☐	
SALARY	numeric	8	2	☐	☐	
COMMISSION_PC	numeric	2	2	☐	☐	
MANAGER_ID	bigint			☐	☐	
DEPARTAMENT	integer			☐	☐	
BONUS	character varying[]	5		☐	☐	

Рисунок 8 – Столбцы таблицы

2.2 Создание таблицы в Query Editor

Была создана таблица DEPARTMENTS при помощи SQL (рисунок 9).



```
1 CREATE TABLE "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" (  
2   DEPARTMENT_ID integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY ( INCREMENT 1 START 1) PRIMARY KEY NOT NULL,  
3   DEPARTMENT_NAME character varying(30)[] NOT NULL,  
4   MANAGER_ID bigint NULL,  
5   LOCATION_ID integer NULL  
6 );
```

Запрос

CREATE TABLE

Запрос завершен успешно, время выполнения: 58 мсек.

Рисунок 9 – Создание таблицы

Также была создана таблица LOCATIONS (рисунок 10).

The screenshot shows a SQL IDE window with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main editor area contains the following SQL code:

```
1 CREATE TABLE "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
2 (LOCATION_ID smallint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
3 STREET_ADDRESS character varying(40),
4 POSTAL_CODE character varying(12),
5 CITY character varying(30) ,
6 COUNTRY_ID CHAR(2)
7 );
```

Below the editor, there are tabs for 'Data Output', 'Сообщения' (Messages), and 'Notifications'. The 'Сообщения' tab is active, showing the message: 'CREATE TABLE' and 'Запрос завершён успешно, время выполнения: 55 msec.'

Рисунок 10 – Создание таблицы

2.3 Изменение таблицы

На рисунках 11, 12 и 13 представлены SQL-коды для изменения таблицы LOCATIONS.

The screenshot shows a SQL IDE window with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main editor area contains the following SQL code:

```
1 ALTER TABLE "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
2 ADD STATE_PROVINCE character varying(25) NULL;
```

Рисунок 11 – Изменение таблицы

The screenshot shows a SQL IDE window with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main editor area contains the following SQL code:

```
1 ALTER TABLE "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
2 ALTER COLUMN CITY SET NOT NULL;
```

Рисунок 12 – Изменение таблицы

The screenshot shows a SQL IDE window with a dark theme. The top bar has tabs for 'Запрос' (Query) and 'История запросов' (Query History). The main editor area contains the following SQL code:

```
1 ALTER TABLE "EmployeesDepartments"."LOCATIONS"
2 ADD CONSTRAINT "PK_LokationId" PRIMARY KEY (LOCATION_ID);
```

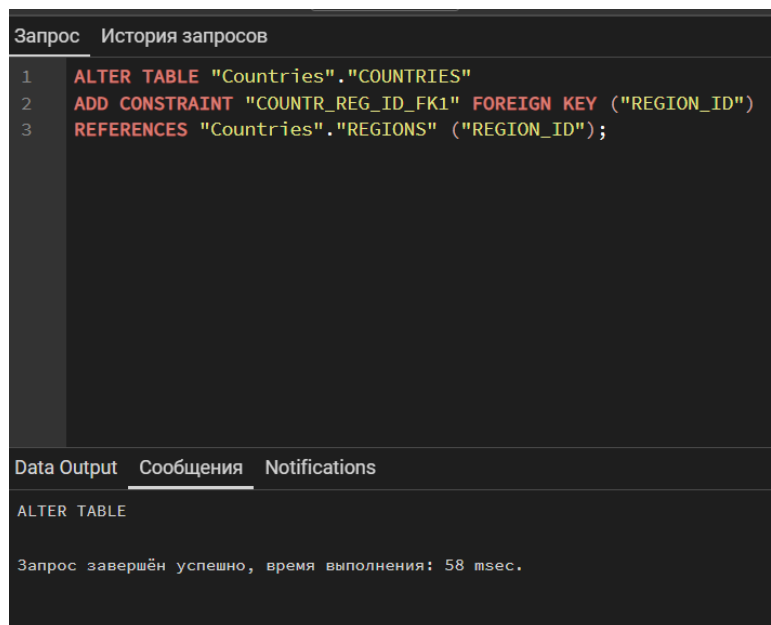
Рисунок 13 – Изменение таблицы

Далее был исполнен код из файла script1_create.sql для создания дополнительных таблиц.

2.4 Создание отношения графическим интерфейсом pgAdmin

Был создан внешний ключ для таблицы LOCATIONS при помощи графического интерфейса pgAdmin.

Далее было создано отношение с помощью DDL оператора ALTER TABLE (рисунок 14).



```
Запрос  История запросов
1  ALTER TABLE "Countries"."COUNTRIES"
2  ADD CONSTRAINT "COUNTR_REG_ID_FK1" FOREIGN KEY ("REGION_ID")
3  REFERENCES "Countries"."REGIONS" ("REGION_ID");

Data Output  Сообщения  Notifications
ALTER TABLE

Запрос завершён успешно, время выполнения: 58 msec.
```

Рисунок 14 – Создание отношения

2.5 Создание индекса с помощью графического интерфейса pgAdmin

В данном задании был создан индекс для таблицы LOCATIONS при помощи графического интерфейса.

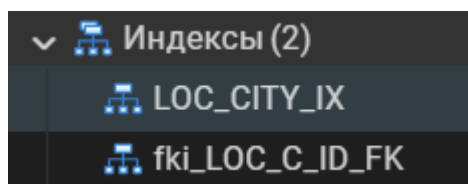


Рисунок 15 – Созданный индекс

2.6 Построение диаграмм базы данных

В pgAdmin есть возможность создавать диаграммы баз данных. На рисунке 16 представлена диаграмма БД HR.

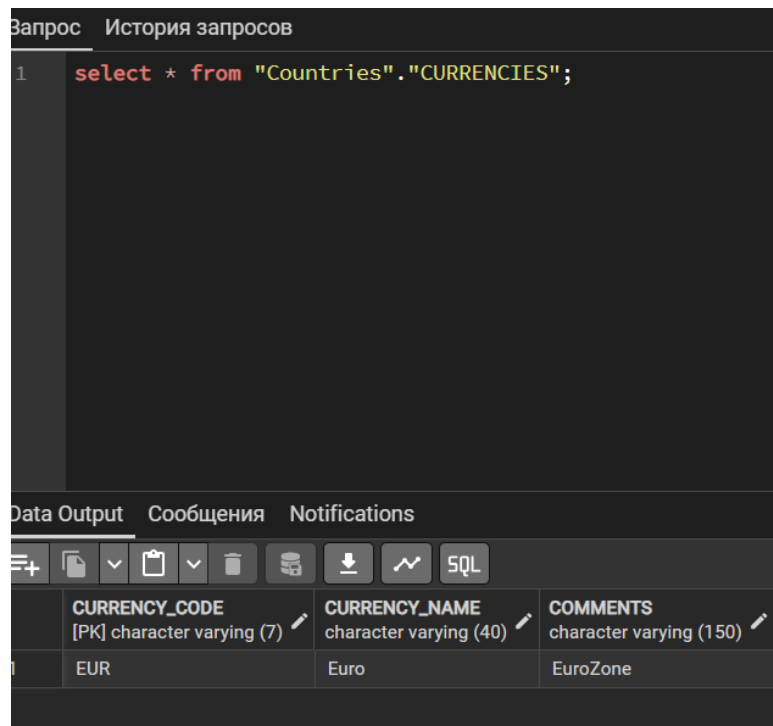


Рисунок 18 – Успешное добавление

Далее был отредактирован столбец EMPLOYEE_ID в таблице EMPLOYEE (рисунок 19).

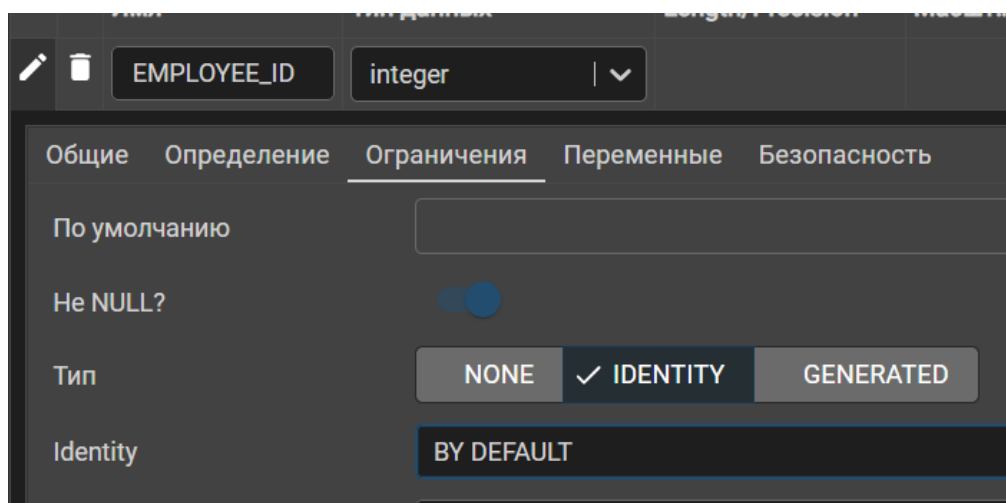


Рисунок 19 – Identity BY DEFAULT

После чего вручную были добавлены данные в таблицу (рисунок 20).

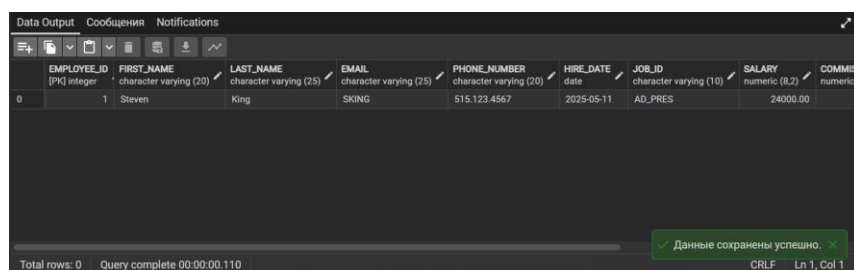
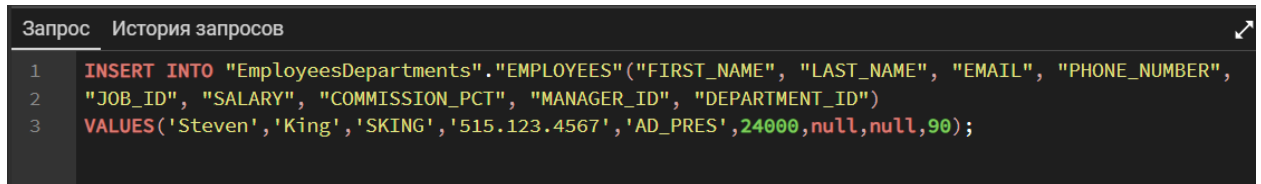


Рисунок 20 – Данные в таблице

Точно такие же данные были добавлены через SQL (рисунок 21).



```
Запрос  История запросов
1  INSERT INTO "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"("FIRST_NAME", "LAST_NAME", "EMAIL", "PHONE_NUMBER",
2  "JOB_ID", "SALARY", "COMMISSION_PCT", "MANAGER_ID", "DEPARTMENT_ID")
3  VALUES('Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', 'AD_PRES', 24000, null, null, 90);
```

Рисунок 21 – Добавление данных

Причём при некорректном вводе сохранить данные не удавалось.

2.8 Ограничения для столбцов

На рисунке 22 представлено добавление ограничения к таблице SPOKEN_LANGUAGES.

```
ALTER TABLE "Countries"."SPOKEN_LANGUAGES"
ADD CONSTRAINT "CTRY_NUM_FK1" FOREIGN KEY ("COUNTRY_ID")
REFERENCES "Countries"."COUNTRIES" ("COUNTRY_ID");
```

Рисунок 22 – Добавление ограничения

Аналогично ограничения были добавлены и к таблице EMPLOYEES (рисунок 23).

```
ALTER TABLE "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
ADD CONSTRAINT "EMP_SALARY_MIN"
CHECK ("SALARY" > 0);
```

Рисунок 23 – Добавление ограничения

Затем ограничение было активировано (рисунок 24).

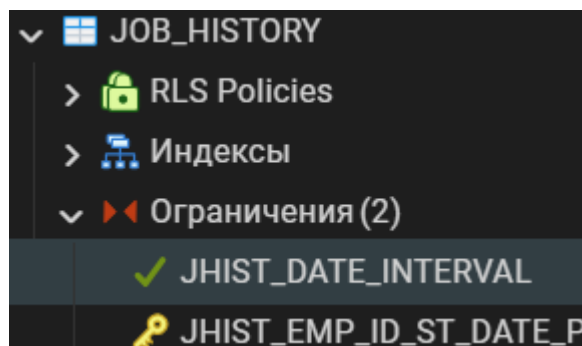


Рисунок 24 – Ограничения

Теперь при несоблюдении условий добавить данные в таблицу невозможно.

2.9 Очистка таблиц и завершение создания БД HR

Таблицы были очищены при помощи команды TRUNCATE, после чего при помощи скриптов script2_alter.sql и script3_insert.sql заполнена новыми данными. На рисунке 25 представлена новая диаграмма БД.

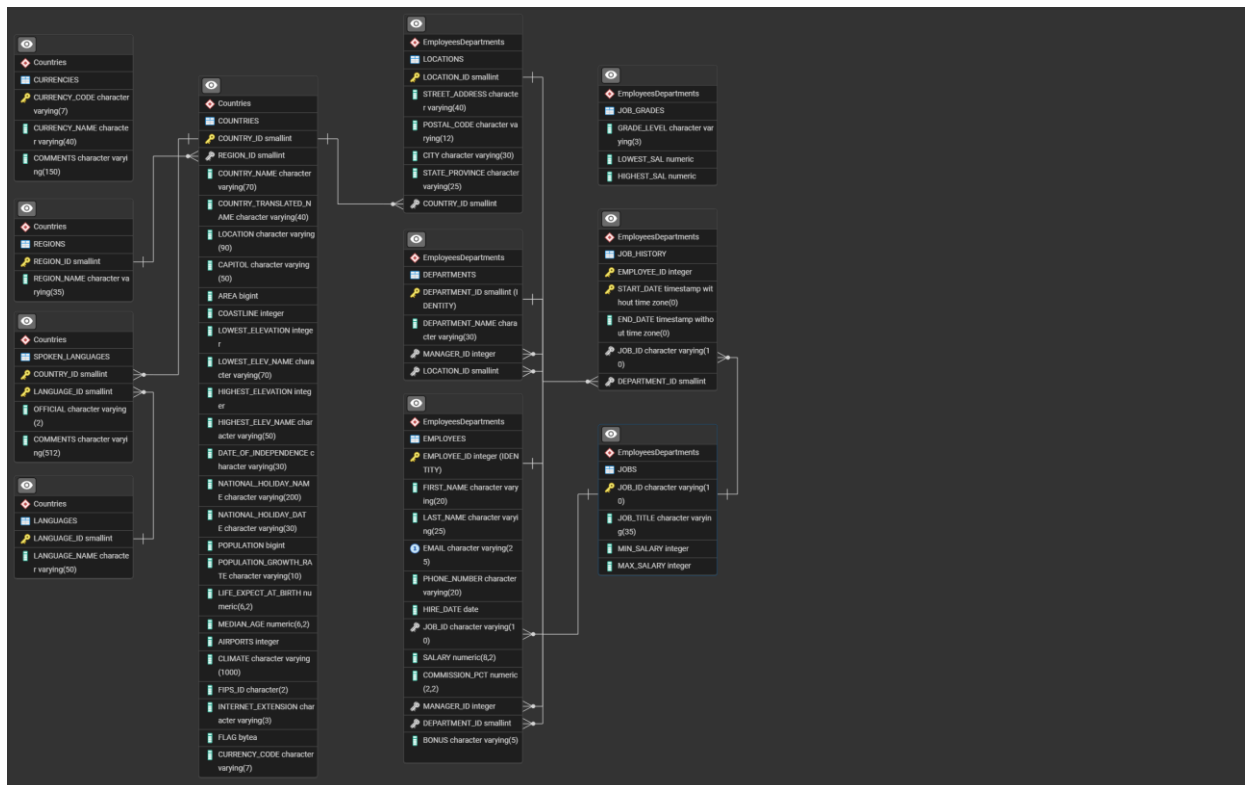


Рисунок 25 – Новая диаграмма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы произошло знакомство с PostgreSQL. Простейшие SQL-команды и различные функции pgAdmin были рассмотрены сначала на учебной базе данных, а затем на БД HR, созданной в процессе выполнения работы. С установкой ПО не возникало проблем, так как она интуитивно понятна. То же самое можно сказать и про непосредственно работу с pgAdmin. В PostgreSQL есть возможность создавать таблицы, отношения, ключи как при помощи SQL-запросов, так и при помощи графического интерфейса, понятного для пользователя без опыта работы с базами данных. Также ПО позволяет создавать диаграммы и схемы, которые помогают лучше понять устройство БД, с которой ведётся работа.

В ходе данной лабораторной работе не возникало сложностей с выполнением, потому что не требовалось самому придумывать, как реализовать то или иное действие, так как в задании уже был предоставлен готовый алгоритм действий или SQL-запрос.